(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109551070 B
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 201811491370.4
(22)申请日 2018.12.07
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109551070 A
(43)申请公布日 2019.04.02
(73)专利权人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层
(72)发明人 陈远明 邓天桥 秦帅 廖超 邹仕军
(74)专利代理机构 上海海钧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31330
代理人 姜波 许兰
(51)Int.Cl.
B23K 3/00(2006.01)
B23K 3/08(2006.01)
审查员 张晓娇

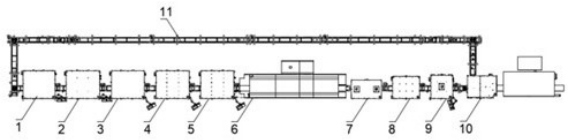
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线

(57)摘要

本发明公开了一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，包括焊接炉，所述焊接炉左侧安装有第二玻珠焊圈自动组装机构和第一玻珠焊圈自动组装机构，第一玻珠焊圈自动组装机构左侧安装有自动装配矫正机构，自动装配矫正机构左侧安装有装配喷涂机构，装配喷涂机构左侧安装有自动上料机构，焊接炉右侧安装有冷却机构，冷却机构右侧安装有自动拆卸下料机构，自动拆卸下料机构右侧安装有自动点锡膏焊接机构，自动点锡膏焊接机构安装有分离搬运清洗机构。本发明用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，高度集成化，取代人工，提高效率；整线通过视觉系统和高精度机器人配合完成产品的精密微组装，较传统人工方式相比较产品生产出来的一致性好。



CN 109551070 B

1.一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，包括焊接炉(6)，其特征在于，所述焊接炉(6)左侧安装有第二玻珠焊圈自动组装机构(5)，第二玻珠焊圈自动组装机构(5)左侧安装有第一玻珠焊圈自动组装机构(4)，第一玻珠焊圈自动组装机构(4)左侧安装有自动装配矫正机构(3)，自动装配矫正机构(3)左侧安装有装配喷涂机构(2)，装配喷涂机构(2)左侧安装有自动上料机构(1)，焊接炉(6)右侧安装有冷却机构(7)，冷却机构(7)右侧安装有自动拆卸下料机构(8)，自动拆卸下料机构(8)右侧安装有自动点锡膏焊接机构(9)，自动点锡膏焊接机构(9)右侧安装有分离搬运清洗机构(10)，分离搬运清洗机构(10)和自动上料机构(1)通过回流传动线体(11)连接；

所述自动装配矫正机构(3)包括第一机架部件，所述第一机架部件上端安装有传动线体机构，传动线体机构上端依次安装有自动换吸头机构、纠正相机机构和压装机构，传动线体机构侧边的第一机架部件上安装有机器人吸取部件，机器人吸取部件侧边安装有托盘料包机构，所述压装机构安装有三轴电缸，压装机构底部固定有支撑杆，支撑杆下端固定有支撑座，压装机构上安装有夹爪，夹爪下端安装有夹块；

所述自动上料机构(1)包括机架，所述机架上端安装有传动线体机构，传动线体机构外侧边的机架上安装有读码固定机构，传动线体机构内侧边的机架上安装有托盘上料机构，托盘上料机构上安装有产品抓取部件，产品抓取部件上设有支撑板，支撑板下端安装有第一支撑杆，第一支撑杆下端安装有第二支撑法兰，支撑板上端安装有三轴电缸，三轴电缸上安装有伺服电机，伺服电机上安装有第二读码器，伺服电机下端通过连接板安装有夹取电爪。

2.根据权利要求1所述的一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，其特征在于，所述第二玻珠焊圈自动组装机构(5)和第一玻珠焊圈自动组装机构(4)设置有相同的机构，第二玻珠焊圈自动组装机构(5)包括上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件；上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件互相连接；

所述装配喷涂机构(2)包括第二机架部件，所述第二机架部件上端安装有传动线体机构，传动线体机构上端从左到右依次安装有机器人吸取部件、矫正相机机构和三轴喷助焊剂机构，三轴喷助焊剂机构上安装有三轴安装板，三轴安装板下端固定有第二支撑立板，第二支撑立板下端固定有第二支撑底板，三轴安装板上端安装有三轴，三轴上安装有连接板，连接板上安装有助焊剂喷头，传动线体机构侧边的第二机架部件上安装有自动换吸头机构和卷带上料机构。

一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线

技术领域

[0001] 本发明涉及一种精密微组装生产线，具体是一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线。

背景技术

[0002] 生产线是以一定类型的零件组为对象组织的一种多品种生产组织形式。它拥有为完成这几种同类零件的加工任务所必需的机器设备，这些设备和工作地是按生产线上多数零件或者主要零件的工艺路线和工序劳动量比例来排列和配置的。生产线不象流水线那样严格按节拍进行生产，不能大量采用专用高效设备和工具，不能保证工艺过程的高度连续性，但是它有较大的灵活性，能适应多品种生产的需要。

[0003] 本生产线涉及一种产品多面多工艺的精密微组装 ，同时将兼有产品自动上下料，自动完成产品的组装焊片及其喷助焊剂，自动组装产品正面的工件及其完成压紧，自动组装产品侧面的工件及其完成压紧，将自动组装压紧的产品和载具一起进入炉子中融化焊接，然后完成载具与产品的冷却，自动拆工装，自动完成载具与产品分离，空载具回流到生产线第一站循环用。目前传统的方式都是人工完成或则配合一些半自动设备离线完成，效率低下，没有整体自动化连线生产，不能大批量生产。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0006] 一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线，包括焊接炉，所述焊接炉左侧安装有第二玻珠焊圈自动组装机构，第二玻珠焊圈自动组装机构左侧安装有第一玻珠焊圈自动组装机构，第一玻珠焊圈自动组装机构左侧安装有自动装配矫正机构，自动装配矫正机构左侧安装有装配喷涂机构，装配喷涂机构左侧安装有自动上料机构，焊接炉右侧安装有冷却机构，冷却机构右侧安装有自动拆卸下料机构，自动拆卸下料机构右侧安装有自动点锡膏焊接机构，自动点锡膏焊接机构安装有分离搬运清洗机构，分离搬运清洗机构和自动上料机构通过回流传动线体连接。

[0007] 作为本发明进一步的方案：所述第二玻珠焊圈自动组装机构和第一玻珠焊圈自动组装机构设置有相同的机构，第二玻珠焊圈自动组装机构包括上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件；上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件互相连接。

[0008] 作为本发明再进一步的方案：所述自动装配矫正机构包括第一机架部件，所述第一机架部件上端安装有传动线体机构，传动线体机构上端依次安装有自动换吸头机构、纠正相机机构和压装机构，传动线体机构侧边的第一机架部件上安装有机器人吸取部件，机

器人吸取部件侧边安装有托盘料包机构，所述压装机构安装有三轴电缸，压装机构底部固定有支撑杆，支撑杆下端固定有支撑座，压装机构上安装有夹爪，夹爪下端安装有夹块。

[0009] 作为本发明再进一步的方案：所述装配喷涂机构包括第二机架部件，所述第二机架部件上端安装有传动线体机构，传动线体机构上端从左到右依次安装有机器人吸取部件、矫正相机机构和三轴喷助焊剂机构，三轴喷助焊剂机构上安装有三轴安装板，三轴安装板下端固定有第二支撑立板，第二支撑立板下端固定有第二支撑底板，三轴安装板上端安装有三轴，三轴上安装有连接板，连接板上安装有助焊剂喷头，传动线体机构侧边的第二机架部件上安装有自动换吸头机构和卷带上料机构。

[0010] 作为本发明再进一步的方案：所述自动上料机构包括机架，所述机架上端安装有传动线体机构，传动线体机构外侧边的机架上安装有读码固定机构，传动线体机构内侧边的机架上安装有托盘上料机构，托盘上料机构上安装有产品抓取部件，产品抓取部件上设有支撑板，支撑板下端安装有第一支撑杆，第一支撑杆下端安装有第二支撑法兰，支撑板上端安装有三轴电缸，三轴电缸上安装有伺服电机，伺服电机上安装有第二读码器，伺服电机下端通过连接板安装有夹取电爪。

[0011] 作为本发明再进一步的方案：所述冷却机构包括第四机架部件，所述第四机架部件顶部安装有阵列分布的可调转速风扇，第四机架部件上安装有传动滚轮线体机构，传动滚轮线体机构侧边安装有读码固定机构和温度检测机构，温度检测机构上安装有温度检查传感器，传动滚轮线体机构上方安装有侧面吹风冷却机构，侧面吹风冷却机构上设有旋转固定架，旋转固定架通过旋转杆转动固定在支撑板上，侧面吹风冷却机构上安装有侧面可调转速风扇。

[0012] 作为本发明再进一步的方案：所述自动点锡膏焊接机构包括CCD针头校正机构，所述CCD针头校正机构安装在第五机架部件上，第五机架部件上安装有传动线体机构，传动线体机构侧边的安装有自动扫码机构和机器人焊接部件，机器人焊接部件上设有六轴机器人，CCD针头校正机构上安装有排废料盒和校正CCD。

[0013] 作为本发明再进一步的方案：所述分离搬运清洗机构包括空载具回流传动线体，所述空载具回流传动线体前端安装在主传动线体上，主传动线体上安装有载具，主传动线体安装在机架上，机架上表面安装有翻转机构，翻转机构上安装有移动机构，移动机构上安装有清洗篮，机架上配合清洗篮安装有机器人抓取部件，机架安装在清洗设备上。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0015] 1.高度集成化，将所有生产工艺步骤设备通过自动化连线的方式集成起来，取代人工，提高效率；

[0016] 2.生产线各台设备兼容各种一定范围尺寸的产品，设备柔性高，根据生产需求可以自由调整不同产品的生产工艺步骤；

[0017] 3.整线通过视觉系统和高精度机器人配合完成产品的精密微组装，于传统人工方式相比较产品生产出来的一致性好。

附图说明

[0018] 图1为一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线的俯视结构示意图。

[0019] 图2为一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线的主视结构示意图。

[0020] 其中:自动上料机构1、装配喷涂机构2、自动装配矫正机构3、第一玻珠焊圈自动组装机构4、第二玻珠焊圈自动组装机构5、焊接炉6、冷却机构7、自动拆卸下料机构8、自动点锡膏焊接机构9、分离搬运清洗机构10、回流传动线体11。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细地说明。

[0022] 请参阅图1和图2,提供一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线。

[0023] 实施例1

[0024] 请参阅图1和图2,本发明实施例中,一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线,包括焊接炉6,所述焊接炉6左侧安装有第二玻珠焊圈自动组装机构5,第二玻珠焊圈自动组装机构5左侧安装有第一玻珠焊圈自动组装机构4,第一玻珠焊圈自动组装机构4左侧安装有自动装配矫正机构3,自动装配矫正机构3左侧安装有装配喷涂机构2,装配喷涂机构2左侧安装有自动上料机构1,焊接炉6右侧安装有冷却机构7,冷却机构7右侧安装有自动拆卸下料机构8,自动拆卸下料机构8右侧安装有自动点锡膏焊接机构9,自动点锡膏焊接机构9安装有分离搬运清洗机构10,分离搬运清洗机构10和自动上料机构1通过回流传动线体11连接。

[0025] 实施例2

[0026] 一种用于产品多面多工艺的精密微组装生产线,请参阅图1和图2,本发明实施例是在实施例1的基础上进行的进一步的限定。

[0027] 进一步的,所述第二玻珠焊圈自动组装机构5和第一玻珠焊圈自动组装机构4设置有相同的机构,第二玻珠焊圈自动组装机构5包括上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件;上护罩组件、下机架组件、夹具输送组件、视觉定位组件、托盘上料组件、机器人装配组件、产品压盖组件、产品拾取翻转组件和产品涂胶组件互相连接。

[0028] 进一步的,所述上护罩组件包括采用标准合金型材的上护罩;下机架组件包括焊接机架,焊接机架内部设有电气安装板、气路安装板和大底板;所述夹具输送组件包括输送线体,输送线体中间设有多处阻挡和顶升组件;所述视觉定位组件包括第一CCD相机和光源;所述托盘上料组件包括托盘放置支架、调整板和感应托盘有无的传感器及其支架;所述机器人装配组件包括安装底座,安装底座上设有锁紧机构,机器人头部安装有吸头;所述产品压盖组件包括支撑柱、支撑底座、X,Y,Z轴电缸和电缸运动支撑件;所述产品拾取翻转组件包括支撑底座、加强筋和减速机;所述产品涂胶组件包括固定支架和标准阀控制器。

[0029] 进一步的,所述自动装配矫正机构3包括第一机架部件,所述第一机架部件上端安装有传动线体机构,传动线体机构上端依次安装有自动换吸头机构、纠正相机机构和压装机构,传动线体机构侧边的第一机架部件上安装有机器人吸取部件,机器人吸取部件侧边安装有托盘料包机构,所述压装机构安装有三轴电缸,压装机构底部固定有支撑杆,支撑杆下端固定有支撑座,压装机构上安装有夹爪,夹爪下端安装有夹块。

[0030] 进一步的,所述自动换吸头机构底部安装有第一支撑底板,第一支撑底板上端固定有第一支撑立板,第一支撑立板上端固定有换头穴位板,换头穴位板上安装有阵列分布的下快换对接块,下快换对接块下端安装有吸头;所述传动线体机构上设有传动线体,传动

线体内部安装有线体固定块，传动线体上安装有载具；所述机器人吸取部件上设有机器人固定座，机器人固定座上端固定有机器人固定板，机器人固定板上端固定有四轴机器人，四轴机器人上固定有连接座，连接座上安装有机器人头部CCD相机和上快换对接块；所述托盘料包机构上设有伺服电动顶升电缸，伺服电动顶升电缸固定在电缸固定板上，电缸固定板上固定有加强筋，伺服电动顶升电缸上端固定有料篮放置板，料篮放置板上端安装有料篮，料篮内部安装有托盘夹紧气缸，托盘夹紧气缸安装在支撑板，支撑板设置在支撑滑动槽板上，支撑滑动槽板外端口处安装有伺服电动拖动电缸。

[0031] 进一步的，所述装配喷涂机构2包括第二机架部件，所述第二机架部件上端安装有传动线体机构，传动线体机构上端从左到右依次安装有机器人吸取部件、矫正相机机构和三轴喷助焊剂机构，三轴喷助焊剂机构上安装有三轴安装板，三轴安装板下端固定有第二支撑立板，第二支撑立板下端固定有第二支撑底板，三轴安装板上端安装有三轴，三轴上安装有连接板，连接板上安装有助焊剂喷头，传动线体机构侧边的第二机架部件上安装有自动换吸头机构和卷带上料机构。

[0032] 进一步的，所述传动线体机构上设有传动线体，传动线体上安装有载具，传动线体中间安装有线体固定块；所述自动换吸头机构底部固定有第一支撑底板，第一支撑底板上端固定有两个呈平行分布的第一支撑立板，第一支撑立板上端固定有换头穴位板，换头穴位板上等间距安装有下快换对接块，下快换对接块下端安装有焊片吸头；所述卷带上料机构安装有自动放卷机构、传感器机构、自动收上基带机构、自动拨焊片机构和收下基带机构，自动放卷机构上安装有轴杆、卷带固定限位盘、带轴承的法兰、锁紧螺母、阻尼弹簧和压紧螺母，传感器机构上安装有下检测传感器、固定轴承座、重力旋转轴、旋转壁、滚筒、上检测传感器和固定滚筒，自动收上基带机构上安装有轴、电机和轴承座，自动拨焊片机构上安装有伺服电机、丝杠、连接板、直线导轨和拨刀，收下基带机构上安装有收料电机、收料轴、收料轴承座和固定杆；所述机器人吸取部件上设有机器人固定板，机器人固定板下端固定有机器人固定座，机器人固定板上端安装有四轴机器人，四轴机器人上安装有第二CCD相机。

[0033] 进一步的，所述自动上料机构1包括机架，所述机架上端安装有传动线体机构，传动线体机构外侧边的机架上安装有读码固定机构，传动线体机构内侧边的机架上安装有托盘上料机构，托盘上料机构上安装有产品抓取部件，产品抓取部件上设有支撑板，支撑板下端安装有第一支撑杆，第一支撑杆下端安装有第二支撑法兰，支撑板上端安装有三轴电缸，三轴电缸上安装有伺服电机，伺服电机上安装有第二读码器，伺服电机下端通过连接板安装有夹取电爪。

[0034] 进一步的，所述冷却机构7包括第四机架部件，所述第四机架部件顶部安装有阵列分布的可调转速风扇，第四机架部件上安装有传动滚轮线体机构，传动滚轮线体机构侧边安装有读码固定机构和温度检测机构，温度检测机构上安装有温度检查传感器，传动滚轮线体机构上方安装有侧面吹风冷却机构，侧面吹风冷却机构上设有旋转固定架，旋转固定架通过旋转杆转动固定在支撑板上，侧面吹风冷却机构上安装有侧面可调转速风扇。

[0035] 进一步的，所述温度检测机构上安装有支撑杆，支撑杆下端固定有支撑固定座，支撑固定座下端固定在机架部件上，支撑杆上端固定有连接块，连接块上端固定有连接杆，连接杆末端安装有传感器固定块，传感器固定块固定安装温度检查传感器；述读码固定机构

上设有Z方向支撑杆,Z方向支撑杆上端设有Y方向支撑杆和X方向支撑杆,Z方向支撑杆下端安装有支撑法兰,Y方向支撑杆通过连接块固定在Z方向支撑杆上,X方向支撑杆通过角度调整块固定在Y方向支撑杆上,X方向支撑杆上安装有读码器安装板,读码器安装板上安装有读码器;所述传动滚轮线体机构上设有传动线体,传动线体上安装有两个载具,传动滚轮线体机构上固定有线体固定块。

[0036] 进一步的,所述自动拆卸下料机构8上设有传动线体机构,主要用于将工装从线体前端传递到线体后端,上面有阻挡顶升位置,当工装流入到此位置后,工装可以阻挡顶升;自动拆卸下料机构8上设有翻转机构,由工装夹取气缸,气缸固定板,转动轴,旋转伺服电机,旋转支撑连接板,上下升降丝杆(标准件),电机,固定座组成,主要用于夹取工装上的子载具,然后翻转不同角度,对应的拆卸机构将工装对应的压板拆卸掉;自动拆卸下料机构8上设有拆卸机构,用于拆卸翻转后工装的多个面压板,同时将拆卸后的压板放入到对应工装放压板的位置,主要由夹取压板气缸,气缸固定块,Z轴电缸(标准件),Z轴连接板,X轴电缸(标准件),X轴固定板,支撑立板,支撑底板组成。自动拆卸下料机构8上设有下料部件,主要用于将拆卸压板后工装中的产品自动抓取放入到托收料部件的托盘中,主要由产品夹取气缸,气缸连接板,Z方向轴电缸(标准件),Z轴连接座,Y方向轴电缸(标准件),固定支撑座组成;自动拆卸下料机构8上设有托盘收料部件,用于产品收料,产品装入托盘中,主要由托盘,托盘固定座组成。

[0037] 进一步的,所述自动点锡膏焊接机构9包括CCD针头校正机构,所述CCD针头校正机构安装在第五机架部件上,第五机架部件上安装有传动线体机构,传动线体机构侧边的安装有自动扫码机构和机器人焊接部件,机器人焊接部件上设有六轴机器人,CCD针头校正机构上安装有排废料盒和校正CCD。

[0038] 进一步的,所述CCD针头校正机构底部设有底板,CCD针头校正机构通过底板安装在机架部件上,底板上端垂直固定有支撑立板,排废料盒和校正CCD都固定在支撑立板上,支撑立板上加固有两个呈对称分布的加强连接板;所述自动扫码机构上设有Z方向支撑杆,Z方向支撑杆底部固定有支撑法兰,Z方向支撑杆上端固定有连接块,连接块通过螺栓拧紧固定有Y方向支撑杆,Y方向支撑杆末端通过螺栓拧紧固定有角度调整块,角度调整块通过螺栓拧紧固定有X方向支撑杆,X方向支撑杆末端固定有读码器安装板,读码器安装板上安装有读码器;所述六轴机器人底部固定有机器人固定板,六轴机器人通过机器人固定板固定安装在机架部件上,六轴机器人上安装有连接座,连接座侧面上安装有装锡膏针筒,连接座前端面上安装有激光件,激光件上安装有机器人头部CCD相机。

[0039] 进一步的,所述分离搬运清洗机构10包括空载具回流传动线体,所述空载具回流传动线体前端安装在主传动线体上,主传动线体上安装有载具,主传动线体安装在机架上,机架上表面安装有翻转机构,翻转机构上安装有移动机构,移动机构上安装有清洗篮,机架上配合清洗篮安装有机器人抓取部件,机架安装在清洗设备上。

[0040] 进一步的,所述机器人抓取部件上安装有机器人固定座,机器人抓取部件通过机器人固定座安装在机架上,机器人固定座顶部安装有机器人固定板,机器人固定板上安装有四轴机器人,四轴机器人上安装有机器人头部固定法兰,机器人头部固定法兰下端安装有连接座,连接座下端安装有夹取气缸,夹取气缸下端安装有吸取块;所述翻转机构上安装有支撑座,支撑座的侧面上安装有上下伸缩气缸,上下伸缩气缸上端安装有翻转伸缩连接

块，翻转伸缩连接块外侧固定有翻转气缸，翻转气缸上固定有翻转连接块，翻转连接块上安装有产品夹取气缸。

[0041] 进一步的，所述第一机架部件、第二机架部件和第四机架部件都设置有相同的结构，第一机架部件、第二机架部件和第四机架部件底部都安装有支撑脚杯和脚轮，侧边都固定有外罩门，顶部都固定有台面板。

[0042] 需要特别说明的是焊接炉6和回流传动线体11为标注件，可以在市面上能直接购买到的，属于现有技术。

[0043] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0044] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0045] 上面对本发明的较佳实施方式作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

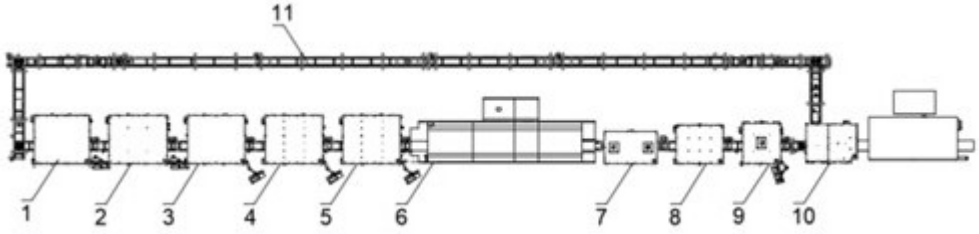


图1



图2